《高等数值分析》期中考试

2018 秋季学期

殷东生

一、当ω与A^TA的特征值有何种关系时，迭代法

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \omega A^T(b - Ax^{(k)})$$

收敛到方程$A^TAx = A^Tb$的唯一解，求ω^*使迭代法有最优的渐进收敛速度，并给出最优的渐进收敛速度。

二、已知

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

1）求对角元素为正的矩阵L，满足$A = LL^T$。

2）解方程组$Ax = b$。

三、请做下列题目

1）给出矩阵A条件数定义。

2）矩阵A的病态性与范数选取是否有关，证明或举例说明。

四、已知

$$b = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad F(x) = \begin{bmatrix} 3x_1 + x_2 + x_3 - 5 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 - 5 \\ x_1x_2x_3^3 - 1 \end{bmatrix}$$

对于$F(x) = 0$,

1）证明迭代法

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \frac{1}{4}F(x^{(k)})$$

局部收敛到$x^* = (1,1,1)^T$。

2）写出 Newton 法计算公式，若取$x^{(0)} = (0,1,1)^T$，求$x^{(1)}$。

五、若A非奇异，且$\|A - B\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$，证明$B$非奇异，且

1）$\|B^{-1}\| < \frac{\|A^{-1}\|}{1-\|A^{-1}\|\|A-B\|}$

2）$\|A^{-1} - B^{-1}\| < \frac{\|A^{-1}\|^2\|A-B\|}{1-\|A^{-1}\|\|A-B\|}$

六、已知

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 0 \\ 3 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

1）求 Household 变换$A_1 = PAP$为三对角矩阵，并给出P。

2）使用 Givens 变换做$B = QR$。

3）使用 QR 法（无位移）给一次迭代后的矩阵B_2，并证明B_2和B相似。